DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Plataforma GDSS Deliberativa Basada en r-FAST-CR

Sistema Web de Consenso Grupal Multirronda Asíncrono para Toma de Decisiones Universitarias

MARCO ALGORÍTMICO	MÉTRICA DE CONCORDANCIA	PRIVACIDAD & SESIÓN	ESPACIO OPERATIVO
r-FAST-CR Modular	Kendall Tau-c (Única)	Zero-PII / Ciega	$n \in [3, 8]$, $m \in [m_{min}, m_{max}]$

1. VISIÓN GENERAL Y MODELO OPERATIVO ESTILO KAHOOT

El sistema es una plataforma GDSS (Group Decision Support System) web diseñada para ejecutar procesos de deliberación y votación por rondas sin sobrecarga operativa. Implementa un modelo de acceso desacoplado: el docente actúa como anfitrión autenticado y los estudiantes participan de forma inmediata mediante un PIN de sala, garantizando anonimato riguroso (Zero-PII) y reproducibilidad matemática para publicación científica.

Dicotomía de Roles y Parámetros Parametrizables de Sala

• **Docente (Host Global):** Cuenta administrativa con autenticación estándar (email y contraseña vía NextAuth/JWT). Al crear la sala define el título, las alternativas ($n \in [3, 8]$ proyectos), el método de agregación, el umbral de consenso τ (ej. 0.80), el límite de rondas η (ej. 3) y el rango de miembros permitidos: **mínimo m_{min} (≥ 3) y máximo m_{max} (≤ 40)**.

• **Estudiante (Participante Efímero):** No requiere registro previo ni correo electrónico. Ingresa introduciendo el PIN de la sala (ej. 834192) + Nickname/Matrícula y define un PIN personal de 4 dígitos en su primera visita. La sesión se almacena mediante cookie cifrada ligada exclusivamente a esa sala.

2. MÁQUINA DE ESTADOS DE LA SALA Y CASO BORDE DE QUÓRUM

Estado	Descripción Operativa	Transición y Regla de Negocio
DRAFT	Configuración de alternativas, parámetros de consenso y límites m_{min}/m_{max}.	El docente pulsa "Iniciar Actividad" → Pasa a `ROUND_OPEN (r=1)`.
ROUND_OPEN	Recepción de votos estrictos y justificaciones cualitativas de la ronda r.	Vencimiento del deadline programado o cierre manual por el docente.
QUORUM_UNMET	Venció el plazo pero el número de votantes efectivos es menor a 3 o menor a m_{min}.	**Guarda de seguridad:** El docente decide entre "Extender Deadline" o "Cancelar Actividad". Impide división por cero en τ_c.
PROCESSING	Ejecución determinista de agregación y cálculo del consenso grupal τ^*.	Si $\tau^* \geq \tau$ o ronda $r = \eta$ → `CONCLUDED`; caso contrario → `ROUND_FEEDBACK`.
ROUND_FEEDBACK	Publicación ciega de argumentos consolidados y ranking colectivo provisional.	El docente define el nuevo deadline y habilita la ronda de re-ranking ($r + 1$).
CONCLUDED	Proceso finalizado. Panel en solo lectura con descarga de datasets consolidados.	Estado final inmutable. Base de datos protegida contra escrituras.

Gestión Progresiva de Deadlines y Guarda de Quórum Mínimo

Los deadlines no se programan en bloque al inicio de la sala, sino ronda a ronda según evolucione el consenso. Si al cumplirse la fecha límite han votado menos de 3 participantes ($m_{efectivo} < 3$), el motor detiene la transición a `PROCESSING` para evitar la singularidad matemática en el denominador de Stuart ($m - 1 = 0$), pausando la sala en `QUORUM_UNMET` hasta que el docente amplíe el plazo.

3. MOTOR MATEMÁTICO: MÉTODOS DE AGREGACIÓN COLECTIVA

El motor de consenso aplica el patrón Strategy para procesar las boletas individuales de los $m_{efectivo}$ participantes sobre n alternativas. Se implementan tres métodos reconocidos en teoría de elección social:

A. Recuento de Borda (Familia Posicional — Baseline Clásico)

Asigna puntajes decrecientes según la posición estricta $p_j(x)$ otorgada por el votante j a la alternativa x:

$$B(x) = \sum_{j=1}^{m} (n - p_j(x))$$

Donde $p_j(x) \in \{1, 2, ..., n\}$. Las alternativas se ordenan de mayor a menor según su puntaje acumulado B(x).

B. Método de Schulze (Familia Condorcet / Grafos — Beatpaths)

Construye la matriz de preferencias por pares directos d[x, y] y calcula los caminos más fuertes (beatpaths):

1. Para cada par $x \neq y$, d[x, y] es el conteo de boletas individuales donde se prefirió x sobre y.
2. Se calcula la fuerza del camino más sólido p[x, y] mediante el algoritmo de Floyd-Warshall:

$$p[x, y] = \max_{k \neq x,y} \min(p[x, k], p[k, y])$$ (inicializado con p[x, y] = d[x, y] si d[x, y] > d[y, x], 0 en otro caso).

Se establece $x \succ y$ si p[x, y] > p[y, x]. Satisface el criterio del ganador de Condorcet e independencia de clones.

C. Método de Kemeny-Young (Familia de Optimización — Mediana de Kemeny)

Encuentra la permutación óptima σ^* en el grupo simétrico S_n que minimiza la suma de distancias de Kendall-Tau:

$$\sigma^* = \arg\min_{\sigma \in S_n} \sum_{j=1}^{m} d_K(\sigma, R_j)$$

Donde d_K contabiliza los pares discordantes entre σ y el voto R_j. Con $n \leq 8$, el espacio se acota a $|S_n| \leq 8! = 40{,}320$ permutaciones, calculándose de forma exacta en < 0.5 s sin solvers ILP externos.

4. RESOLUCIÓN DE EMPATES: ÓRDENES DÉBILES Y MID-RANKS

Axiomática de Empates y Multiplicidad de Soluciones en Kemeny-Young

- **Prohibición de Desempates Arbitrarios:** Queda vetado el uso de reglas forzadas (orden alfabético, monedas al aire o conteos de primeros lugares). Los empates en el ranking colectivo se aceptan formalmente como *órdenes débiles (weak orders)*, reflejando honestidad sobre la indiferencia colectiva del grupo.
- **Fusión de Soluciones Múltiples en Kemeny:** Si dos o más permutaciones candidatas empatan con la misma distancia mínima global (ej. A ≻ B ≻ C y B ≻ A ≻ C con d = 14), el sistema fusiona ambas soluciones promediando los rangos de las opciones en disputa. En este caso, A y B reciben rango medio 1.5 y C recibe 3, generando el consenso colectivo (A ~ B) ≻ C.
- **Asignación Obligatoria de Mid-Ranks:** Las alternativas empatadas en el orden grupal reciben su rango fraccionario promedio antes de evaluar la concordancia (equivalente a `scipy.stats.rankdata(..., method='average')`).

Método	Familia Teórica	Complejidad (n ≤ 8, m ≤ 40)	Comportamiento ante Empates Colectivos
Borda	Posicional	$O(m \cdot n) \approx 320$ ops (instantáneo)	Mismo puntaje genera posiciones idénticas con rangos medios compartidos.
Schulze	Condorcet	$O(m \cdot n^2 + n^3) \approx 3{,}000$ ops (< 2 ms)	Caminos de igual fuerza producen preorden débil sin alterar el grafo.
Kemeny-Young	Optimización	$O(n! \cdot m \cdot n^2) \leq 40{,}320$ iteraciones (< 500 ms)	Fusión simétrica de permutaciones óptimas empatadas asignando mid-ranks.

5. MÉTRICA ÚNICA DE CONCORDANCIA: KENDALL TAU-C NORMALIZADA

Para mantener uniformidad analítica y eliminar parámetros confusos, el sistema prescinde de la correlación de Spearman (ρ) y adopta exclusivamente el coeficiente **Tau-c de Stuart**, normalizado linealmente al intervalo [0, 1]:

Kendall Tau-c (τ_c de Stuart) y Normalización CIX

Ajusta la concordancia de pares penalizando contradicciones y absorbiendo mid-ranks de órdenes colectivos débiles:

$$\tau_c = [2 \cdot m_{efectivo} \cdot (C - D)] / [n^2 \cdot (m_{efectivo} - 1)]$$

$$CIX_\tau = (\tau_c + 1) / 2 \in [0, 1]$$

Donde C y D son los pares concordantes y discordantes entre la boleta individual y el orden colectivo s. CIX = 1 denota coincidencia perfecta; CIX = 0 indica inversión total. Si la varianza de rangos es nula, CIX toma el valor neutro 0.50 sin arrojar error.

Consenso Colectivo Grupal (τ*) y Criterio de Parada

El consenso de la ronda τ* es el promedio simple de los índices de concordancia individuales: $\tau^* = (1 / m_{efectivo}) \sum_{j=1}^{m_{efectivo}} CIX_j$. Si $\tau^* \geq \tau$ (donde τ es el umbral fijado por el docente, ej. 0.80), el sistema declara alcanzada la convergencia deliberativa y concluye la actividad de forma anticipada. De no alcanzarse el umbral y quedar rondas disponibles ($r < \eta$), se pasa a la fase de retroalimentación cualitativa.

6. PROTOCOLO DE VOTACIÓN Y GOBERNANZA DE COHORTE

Boletas Estrictas y Calidad de Justificaciones Cualitativas (F_i)

- **Boletas Individuales Estrictas:** El estudiante debe ordenar las opciones de forma estricta (1º, 2º, ..., nº) mediante un componente interactivo de Drag-and-Drop o selectores posicionales únicos. No se permiten empates individuales, obligando al participante a discriminar y priorizar, y reservando los empates exclusivamente a la agregación colectiva.
- **Validación de Longitud Mínima:** Cada posición asignada exige una justificación textual obligatoria con un mínimo de 25 caracteres (ej. evitando respuestas superficiales tipo "me gusta" o "ok").
- **Anonimato Ciego en Retroalimentación:** En la ronda siguiente, los argumentos se muestran organizados por proyecto bajo identificadores ciegos (ej. *"Evaluador 04"*), eliminando jerarquías o sesgos de afinidad social.

Cohorte Cerrada y Tratamiento de Deserción (Voter Dropout)

- **Regla de Cohorte Cerrada:** Únicamente los participantes que hayan emitido su voto en la Ronda 1 quedan habilitados para participar en las Rondas 2 y 3. Queda prohibida la incorporación de nuevos votantes a mitad del proceso.
- **Tamaño de Muestra Dinámico ($m_{efectivo}$):** Si un estudiante no vota antes del vencimiento del deadline de una ronda, se descarta su registro para esa iteración. El motor calcula τ* exclusivamente sobre los votantes efectivos de esa ronda.
- **Prohibición de Arrastre (No Carry-Over):** No se duplica el voto anterior de un alumno ausente, evitando falsas asunciones de ratificación deliberativa y protegiendo la validez del paper.

7. ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y ESQUEMA RELACIONAL

Construido como un monolito moderno en **Next.js (App Router)** con TypeScript estricto, Prisma ORM y base de datos relacional **PostgreSQL 16** orquestada en Docker. Despliegue 100% autocontenido sin dependencias de servicios externos ni APIs de correo.

Tabla	Campos Principales	Reglas de Negocio e Integridad
usuarios	id, email, password_hash, nombre	Docentes administradores (Host). Autenticación vía NextAuth (JWT).
salas	id, pin, host_id, metodo, min_miembros, max_miembros, tau_umbral, max_rondas, estado, deadline	Entidad central. `pin` de 6 caracteres alfanuméricos. Parámetros de quórum (m_{min}, m_{max}) y estado de la máquina multirronda.
proyectos	id, sala_id, titulo, descripcion, orden_idx	Alternativas a evaluar ($n \in [3, 8]$). Relación obligatoria con clave foránea a la sala.
participantes	id, sala_id, nickname, pin_hash, codigo_ciego	Alumnos de la sala. Restricción `UNIQUE(sala_id, nickname)`. `codigo_ciego` (ej. Sujeto_01) para trazabilidad anónima permanente.
votos	id, participante_id, ronda, proyecto_id, posicion, justificacion	Boletas estrictas ($posicion \in [1..n]$). Constraint `UNIQUE(participante_id, ronda, proyecto_id)` para soporte de UPSERT idempotente.
reportes_ronda	id, sala_id, ronda, m_efectivo, ranking_colectivo, tau_obtenido, argumentos_json	Instantánea inmutable del resultado de cada ronda para consultas, auditoría y exportaciones científicas.

8. IDEMPOTENCIA, RE-EDICIÓN LIBRE Y TRANSICIONES DE DEADLINE

Persistencia Idempotente de Votos (UPSERT Atómico)

```
-- Garantiza que reintentos de red o ediciones antes del corte actualicen la boleta sin
duplicar filas
INSERT INTO votos (id, participante_id, ronda, proyecto_id, posicion, justificacion)
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6)
ON CONFLICT (participante_id, ronda, proyecto_id)
DO UPDATE SET posicion = EXCLUDED.posicion, justificacion = EXCLUDED.justificacion,
updated_at = NOW();
```

Cierre Asíncrono de Deadlines en Docker (Sin Cron Externo)

Para garantizar autonomía total dentro de un contenedor Docker sin recurrir a servicios en la nube (AWS EventBridge o crons externos), la transición a `PROCESSING` se maneja bajo una arquitectura híbrida:
1. **Evaluación Perezosa (Lazy Evaluation):** Toda solicitud entrante a la sala verifica `if (now() > deadline && estado == 'ROUND_OPEN')`. Si venció, dispara atómicamente la transición.
2. **Worker Interno en Segundo Plano:** Un proceso ligero en Node.js ejecuta un `setInterval` cada 60 segundos que consulta salas con plazos expirados para cerrarlas y procesar el consenso de forma transaccional (`Prisma.$transaction`).

Política de Re-edición Libre y Bloqueo LOCKED

Mientras el deadline permanezca abierto, el estudiante puede ingresar y modificar sus posiciones o argumentos cuantas veces desee gracias a la mutación idempotente. Al cambiar la sala a `PROCESSING` o `ROUND_FEEDBACK`, la boleta pasa a estado de solo lectura (`LOCKED`) de forma definitiva.

9. SEGURIDAD ZERO-PII Y MITIGACIÓN DE SUPLANTACIÓN

El diseño asegura protección de identidad y minimización rigurosa de datos personales para experimentación universitaria:

> **Mecanismo de Sesión Criptográfica y Rescate por el Docente**
>
> 1. **Ingreso Inicial:** El estudiante introduce su seudónimo y crea un PIN de 4 dígitos. Se genera un hash con `bcrypt(cost=10)` y se emite una cookie segura `HttpOnly, SameSite=Strict` ligada a la sesión.
> 2. **Persistencia Multi-dispositivo:** Si el alumno borra cookies o cambia de equipo para la Ronda 2, recupera el control introduciendo su Nickname y su PIN de 4 dígitos.
> 3. **Botón de Rescate Docente:** Ante reclamos de colisión o bloqueo accidental de seudónimos, el panel del profesor incluye la opción *"Restablecer PIN de Participante"*, permitiendo corregir incidencias en el aula sin comprometer la base de datos.

10. PIPELINE DE EXPORTACIÓN ANALÍTICA EN DOS FORMATOS CSV

El panel del host incorpora descarga inmediata en formatos tabulares para pruebas de hipótesis en R o Python:

Archivo Exportado	Estructura de Columnas	Uso Metodológico en el Paper
`matriz_long.csv`	sala_id, ronda, codigo_ciego, proyecto_id, posicion, justificacion_texto	Análisis cualitativo de justificaciones, minería de texto y matrices de correlación ordinal.
`matriz_wide_metricas.csv`	sala_id, ronda, m_efectivo, tau_colectivo, delta_tau, ranking_colectivo	Pruebas de hipótesis pareadas (Wilcoxon Signed-Rank / t pareada) sobre el incremento de consenso.

11. DESPLIEGUE EN DOCKER COMPOSE Y CONFIGURACIÓN ANTIGRAVITY

```
# docker-compose.yml esencial para entorno Antigravity
services:
  db:
    image: postgres:16-alpine
    restart: always
    environment: [POSTGRES_DB=gdss_db, POSTGRES_USER=gdss_user, POSTGRES_PASSWORD=secret_pg_pass]
    volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data]
  app:
    build: .
    ports: ["3000:3000"]
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql://gdss_user:secret_pg_pass@db:5432/gdss_db
      - NEXTAUTH_SECRET=clave_segura_jwt_produccion_2026
      - BACKGROUND_WORKER_INTERVAL_SEC=60
    depends_on: [db]
```

Conclusión de Ingeniería: Esta arquitectura combina rigurosidad axiomática en elección social con simplicidad operativa de software, proveyendo al equipo de Antigravity los modelos, restricciones y fórmulas exactas para construir el sistema sin ambigüedades.